

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

VLAN Trunk OSPF Multivendor

Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Pendahuluan

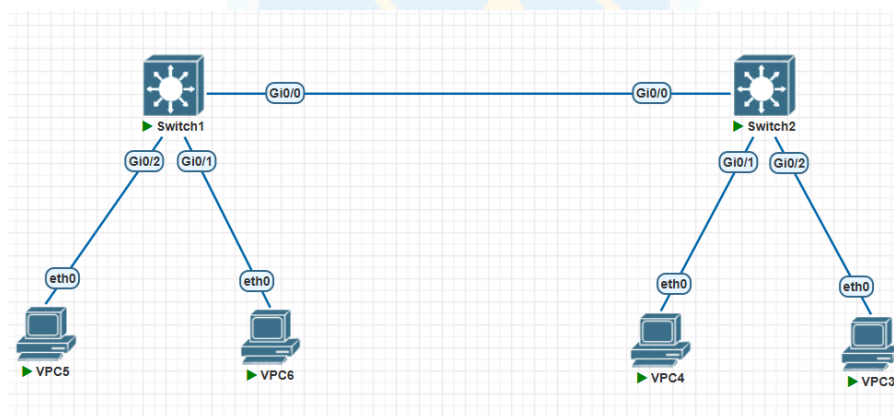
1.1 Latar Belakang

Suatu jaringan komputer yang memiliki banyak pengguna memerlukan pengelolaan jaringan agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Salah satu metode yang digunakan adalah VLAN (Virtual Local Area Network), yaitu metode pembagian jaringan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi lalu lintas broadcast. Agar perangkat pada VLAN yang berbeda dapat terhubung melalui satu jalur, digunakan konfigurasi trunk. Selain itu, jaringan yang terdiri dari beberapa router memerlukan mekanisme routing untuk menentukan jalur pengiriman data. OSPF (Open Shortest Path First) merupakan protokol routing dinamis yang dapat digunakan untuk bertukar informasi rute secara otomatis. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi VLAN, trunk, dan OSPF multivendor untuk memahami segmentasi jaringan serta komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda.

1.2 Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Trunk merupakan koneksi yang memungkinkan beberapa VLAN melewati satu link fisik menggunakan standar IEEE 802.1Q. OSPF (Open Shortest Path First) adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik antar jaringan secara otomatis. Karena OSPF merupakan standar terbuka, protokol ini dapat digunakan pada perangkat dari berbagai vendor sehingga memungkinkan pertukaran informasi routing dalam lingkungan multivendor.

2 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Topologi

```
Terminal
Switch x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Switch(config)#show vlan brief
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#
*Jun  5 15:23:17.503: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

Gambar 2: show vlan brief SW1

```
Terminal
Switch x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#show
*Jun  5 15:24:05.327: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% Type "show ?" for a list of subcommands
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

Gambar 3: show vlan brief SW2

```
Terminal
Switch x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" license.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.105 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.023 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.080 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.683 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.252 ms

VPCS>
```

Gambar 4: PING PC5 ke PC3

```
Terminal
Switch x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ip 192.168.20.10/24
Invalid address

VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.056 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.413 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.880 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.350 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.232 ms

VPCS> █
```

Gambar 5: PING PC6 ke PC4

```
Terminal
Switch x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.105 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.023 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.080 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.683 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.252 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> █
```

Gambar 6: PING beda VLAN (PC5 ke PC6)